Detector de Objetos en Tiempo Real con Cámara

Ingenieria en Sistemas | Visión por Computadora | 9no Semestre | Entrega: Examen Final

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1. Descripción del Proyecto

VisionAI es un proyecto integrador de Visión por Computadora que implementa un sistema de detección de objetos en tiempo real utilizando la cámara del dispositivo. El sistema identifica: mochilas, celulares, laptop, cuadernos, rostros y muestra información contextual superpuesta en pantalla de forma interactiva.

El proyecto incluye una variante especial denominada 'Listo para la Universidad', en la que el sistema evalúa en tiempo real los objetos visibles frente a la cámara (libros, laptop, cuadernos, mochila, etc.) y coloca la etiqueta 'Nivel Universitario'.

1.2 Modo 1 — Detector general de objetos

El sistema detecta y etiqueta en tiempo real los siguientes objetos y entidades:

Objetos cotidianos	Personas	Complementos	rostros
Celulares, laptops, mochilas, libros, cuadernos	Personas en escena (detección de silueta) EXTRA	Escritorios, mesas	Rostros

1.3 Modo 2 — Variante 'Listo para la Universidad' (recomendado)

El sistema asigna puntos por cada objeto universitario detectado frente a la cámara y calcula en tiempo real un 'Nivel Universitario'.

Objeto detectado	Nivel universitario asignado	Puntos
Mochila	Acceso a campus	**+10 pts**
Cuaderno	Alumno responsable	**+15 pts**
Libro	Estudiante dedicado	**+20 pts**
Laptop	Listo para el aula	**+25 pts**
Lapicero	Siempre preparado	**+5 pts**
Ninguno	Aún no estás listo...	**0 pts**

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un programa con interfaz gráfica interactiva que, utilizando una cámara del dispositivo (se recomienda camara externa ya que es más precisa) y un modelo de visión por computadora pre-entrenado que detecte objetos en tiempo real y presente información visual contextual en pantalla, implementando adicionalmente la variante 'Listo para la Universidad' como experiencia lúdica e interactiva.

2.2 Objetivos específicos

1. **Investigar y seleccionar** el modelo de detección de objetos más adecuado para el proyecto (YOLOv8, MobileNet SSD o MediaPipe) justificando la decisión en términos de velocidad, precisión y facilidad de integración.
2. **Implementar la captura** de video en tiempo real desde la cámara del dispositivo mediante OpenCV o la API de cámara del navegador (navigator.mediaDevices).
3. **Integrar el modelo** de detección para identificar y etiquetar objetos con bounding boxes, etiquetas de clase y nivel de confianza superpuestos en el video.
4. **Desarrollar la variante** 'Listo para la Universidad' con cálculo de puntaje en tiempo real, indicador visual de nivel y retroalimentación de texto contextual.
5. **Diseñar una interfaz** gráfica moderna con controles para activar/desactivar cada modo de detección, visualización clara de etiquetas y animaciones de respuesta.

3. Modelos Recomendados

3.1 Modelos de detección disponibles

El equipo debe seleccionar y justificar uno de los siguientes modelos. Se recomienda YOLOv8 por su equilibrio entre velocidad y precisión, y su excelente documentación para principiantes.

Modelo	Velocidad	Precisión	Mejor caso de uso
YOLOv8 (Ultralytics)	Muy alta (30+ FPS)	Alta (COCO 80 clases)	Detección general, tiempo real, uso en producción. Recomendado.
MobileNet SSD	Alta	Media	Dispositivos con recursos limitados, uso con TensorFlow.js.
MediaPipe	Muy alta	Alta (rostros/manos)	Detección de rostros, manos y gestos. Ideal para variante universitaria.

Nota sobre la variante universitaria:

Para implementar el modo 'Listo para la Universidad', el equipo debe filtrar las detecciones del modelo por las clases relevantes (mochila, libro, laptop, lapiceros) y mapearlas a los puntos definidos en la tabla de la sección 1.3. Las clases disponibles en el modelo COCO-80 de YOLOv8 incluyen: backpack, book, laptop, cell phone, bottle, chair — suficientes para la variante.

4. Entregables del Proyecto

Cada equipo deberá entregar los siguientes componentes en la fecha de entrega:

#	Entregable	Descripción y requisitos minimos
1	**Interfaz gráfica interactiva**	UI con controles para seleccionar modo (detección general / modo universitario), botón de captura de pantalla y panel lateral de estadísticas de sesión.
2	**Aplicación funcional**	Sistema ejecutable que abre la cámara, detecta objetos en tiempo real y muestra bboxes, etiquetas y porcentaje de confianza en pantalla.
3	**Modo universitario activo**	Variante 'Listo para la Universidad' funcional: detecta al menos 4 objetos, muestra puntaje en tiempo real y retroalimentación visual del nivel.

5. Demostración en Vivo

Cada equipo contará con 15 minutos para presentar y demostrar el sistema frente al docente. La demostración deberá mostrar el sistema funcionando en tiempo real con la cámara encendida.

5.1 Criterios de evaluación de la demo

- La cámara abre correctamente y el sistema detecta objetos en tiempo real **sin errores** visibles.
- Las bounding boxes, etiquetas y porcentajes de confianza se muestran **correctamente** sobre el video.
- El modo universitario calcula y actualiza el puntaje **en tiempo real** al mostrar y retirar objetos.
- La interfaz es fluida, visualmente atractiva y el equipo **domina el funcionamiento** del sistema.
- El equipo puede responder **con claridad** por qué eligió ese modelo y como funciona internamente.

6. Feria Academica — Premio Especial (puntos extra)

OPORTUNIDAD ESPECIAL — FERIA ACADEMICA

El mejor proyecto representara al programa en la Feria Académica a realizarse en Julio

El docente seleccionará el proyecto más destacado de la clase para presentarlo en la Feria Académica a llevarse a cabo en Julio. Esta es una oportunidad para que el equipo gane visibilidad y demuestre el impacto de la Inteligencia Artificial y la Visión por Computadora en contextos reales.

6.1 Criterios de selección

- **Impacto visual** en la demostración: el sistema debe ser visualmente llamativo, fluido y fácil de entender por cualquier persona, incluyendo público no técnico.
- **Originalidad** de la implementación: uso creativo de los modos de detección, variantes adicionales o integración de funcionalidades no solicitadas.
- **Solidez técnica**: modelo bien integrado, FPS aceptable (mayor o igual a 15 FPS en tiempo real), manejo correcto de casos borde (poca luz, objetos parciales).
- **Calidad de la interfaz**: diseño profesional, controles claros, retroalimentación visual de alto impacto.
- **Presentación ante el jurado**: capacidad de explicar el proyecto a una audiencia mixta en menos de 5 minutos.

6. Rubrica de Evaluación

Criterio	Desempeño esperado	Puntos
Integración del modelo de Visión	Modelo correctamente integrado, detección funcional con bboxes y etiquetas visibles, confianza mostrada en pantalla.	**30 pts**
Modo universitario	Variante implementada con cálculo de puntaje en tiempo real, mínimo 4 objetos mapeados, retroalimentación visual.	**30 pts**
Interfaz gráfica interactiva	UI moderna con controles funcionales, fluida (>= 15 FPS), diseño visualmente atractivo.	**30 pts**
Demostración y presentación	Demo en vivo sin errores, explicación técnica clara, respuestas acertadas a preguntas.	**10 pts**
TOTAL	*+ hasta 25 pts extra (Feria Académica)*	**100 pts**

Cualquier duda sobre el proyecto puede consultarse directamente con el docente